

Corso di Geometria per Fisica

Potenza del binomio e principio di induzione

Per la comprensione di che cosa sia il principio di induzione e di come esso si utilizzi nelle definizioni e nelle dimostrazioni è utile la lettura del capitolo 2 degli appunti *Insiemi e numeri* reperibili in questo stesso sito.

Abbiamo visto a lezione qualche semplice applicazione del principio; vediamone adesso una applicazione un poco più sofisticata.

Si tratta della dimostrazione della formula

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

nella quale il numero

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (1)$$

che esprime il numero delle combinazioni di n oggetti a k a k , prende il nome di *coefficiente binomiale* e per esso si ha,

a) per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

b) per ogni $n \in \mathbb{N}$ e ogni $k \leq n$,

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

c) per ogni $n \in \mathbb{N}^*$ e ogni $k \leq n$,

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

relazioni facilmente dimostrabili utilizzando la formula (1).

Dimostriamo allora per induzione la formula del binomio.

- Per $n = 0$ essa è vera, perché primo e secondo membro sono entrambi uguali a 1.
- Supponiamola vera per $n - 1$. Si ha allora

$$\begin{aligned} (a+b)^n &= \left(\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} a^{n-k-1} b^k \right) (a+b) &= \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} a^{n-k} b^k + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} a^{n-k-1} b^{k+1} &= \\ &= a^n + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k} a^{n-k} b^k + \sum_{k=0}^{n-2} \binom{n-2}{k} a^{n-k-1} b^{k+1} + b^n &= \\ &= a^n + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k} a^{n-k} b^k + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k-1} a^{n-k} b^k + b^n &= \\ &= a^n + \sum_{k=1}^{n-1} \left[\binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} \right] a^{n-k} b^k + b^n &= \\ &= a^n + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + b^n &= \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \end{aligned}$$

Quindi la formula vale anche per n .